Choix des technos : 2
Projet 1 2
Création du manifest : 2
Projet 2 4
Test 7
Schéma de l'architecture : 8

Choix des technos :

Pour réaliser ces deux projets, les solutions que j'ai choisi sont tout d'abord GitHub Desktop pour le versioning (gestion des versions) de mon code. L'avantage principal est la simplification visuelle des "commits" et des "pushs", ce qui permet d'éviter les erreurs de manipulation en ligne de commande et de gagner un temps précieux sur le suivi des modifications.

Multipass pour gérer mes machines virtuelles, comme j'utilise Linux Mint, c'est la solution la plus performante pour générer et gérer des machines virtuelles Ubuntu. Son avantage est sa légèreté et sa capacité à être piloté par des fichiers YAML pour une réplication rapide de l'environnement. Cependant, son intégration peut être moins stable sur d'autres systèmes comme Windows.

J'ai choisi Visual Studio Code comme IDE (environnement de développement) pour plusieurs raisons, tout d'abord car il est gratuit et facile d'utilisation, mais aussi car il me permet d'accéder à ma VM en SSH, me permettant de modifier les fichiers directement sur la VM.

Pour l'orchestration et la conteneursation, j'ai pris Docker, car il me permet de créer des "images" de mes applications, incluant tout ce qui est nécessaire à leur fonctionnement. L'avantage est la portabilité totale : une application qui tourne dans mon Docker tournera partout. En revanche, cela demande une gestion rigoureuse des images sur Docker Hub pour éviter l'accumulation de versions obsolètes. J'ai également utilisé Kubernetes et Minikube, qui sont des outils d'orchestration, permettant d'orchestrer ces conteneurs Docker.

Dans chaque conteneur il y a une application : pour ces conteneurs, j'ai choisi 4 applications principales, Django AdminLTE, Django Star Admin, Ecommerce-Flask-Stripe et Rocket Ecommerce. Ce sont des applications réalisées à partir de deux frameworks codés dans le langage Python, c'est-à-dire Django et Flask, qui permettent de créer des applications web. Ils ont l'avantage d'être légers et simples à utiliser.

Projet 1

Le lien du repo Git : https://github.com/SoniKast/projet_4SFARCH

Choix des applications de la VM :

sonikast1/django-adminlte

sonikast1/ecommerce-flask-stripe-1.0.11

sonikast1/django-star-admin

Création du manifest :

Pour le premier projet, j'ai décidé de commencer avec des applications que j'avais déjà optimisé auparavant afin de me simplifier la tâche et de gagner du temps. J'ai donc tout déployé dans un seul fichier manifest avec une optique « infra as code ». Tout le réseau, les services et les containers sont décris dans ce fichier manifest. La structure est ainsi :

- Je crée un Namespace « prod-b-05-03-2026 » qui est initialisé avant tous les autres composants, car tous les autres vont être initialisés dans le namespace. Un namespace permet d'avoir une catégorisation qui permet d'isoler toute cette infra dans un seul endroit.
    - Le Service « django-adminlte-svc-b » avec le type ClusterIP (qui permet l'accès à l'application à l'intérieur de l'application)
    - Le Deployment « django-adminlte-b-05-03-2026 »
    - Le Service « django-star-admin-svc-b » avec le type NodePort (qui sert principalement pour les environnements de dev)
    - Le Deployment « django-star-admin-b-05-03-2026 »
    - Le Service « ecommerce-flask-stripe-svc-b » avec le type LoadBalancer (qui est le type le plus stable pour accéder à un site, en production)
    - Le Deployment « ecommerce-flask-stripe-b-05-03-2026 »

```yaml
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  name: prod-b-05-03-2026
  labels:
    name: prod-b-05-03-2026
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: django-adminlte-svc-b
  labels:
    app: django-adminlte-svc-b
  namespace: prod-b-05-03-2026
spec:
  type: ClusterIP
  selector:
    app: django-adminlte-b-05-03-2026
  ports:
  - port: 5005
    protocol: TCP
    targetPort: 5005
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: django-adminlte-b-05-03-2026
  labels:
    app: django-adminlte-b-05-03-2026
  namespace: prod-b-05-03-2026
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: django-adminlte-b-05-03-2026
  template:
    metadata:
      labels:
        app: django-adminlte-b-05-03-2026
    spec:
      containers:
      - name: django-adminlte-b-05-03-2026
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        image: sonikast1/django-adminlte:latest
        ports:
        - containerPort: 5005
---
```

Les 3 applications se trouvent dans le même manifest. Ils peuvent êtres crées avec la commande « k create –f p1-balla-05-03-2026.yml », et accédées dans le navigateur en faisant un portforward. « k port-forward —address 0.0.0.0 –n prod-b-05-03-2026 services/ ‘’nomduservice’’ 5005:5005 ». Ces trois applications ont chacun 3 réplicas, permettant d’avoir 3 copies de chaque application en même temps pour garantir la disponibilité des applications.

Lancement des services et deployments :

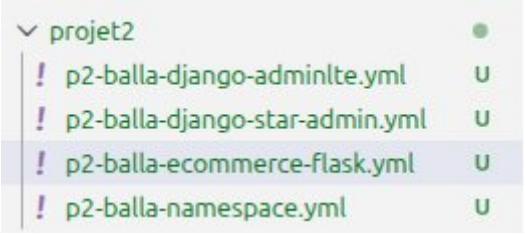
Après la création des services, j'ai utilisé la commande « k get all –n prod-b-05-03-2026 » afin de voir si tous les pods, services, deployments et replicas fonctinnaient correctement.

```
ubuntu@mydocker:~/projet_4SFARCH$ k get all -n prod-b-05-03-2026
NAME                                                    READY   STATUS              RESTARTS   AGE
pod/django-adminlte-b-05-03-2026-69ff4478d9-2nssr       0/1     ContainerCreating   0          24s
pod/django-adminlte-b-05-03-2026-69ff4478d9-jb5jl       0/1     ContainerCreating   0          24s
pod/django-adminlte-b-05-03-2026-69ff4478d9-st5kf       0/1     ContainerCreating   0          24s
pod/django-star-admin-b-05-03-2026-6897c96894-f5ltf     0/1     ContainerCreating   0          23s
pod/django-star-admin-b-05-03-2026-6897c96894-lf7bq     0/1     ContainerCreating   0          23s
pod/django-star-admin-b-05-03-2026-6897c96894-tphzs     0/1     ContainerCreating   0          23s
pod/ecommerce-flask-stripe-b-05-03-2026-755466679f-52f8k   0/1   ContainerCreating   0          20s
pod/ecommerce-flask-stripe-b-05-03-2026-755466679f-pznkf   0/1   ImagePullBackOff    0          21s
pod/ecommerce-flask-stripe-b-05-03-2026-755466679f-xwgk7   0/1   ContainerCreating   0          20s

NAME                                    TYPE           CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)          AGE
service/django-adminlte-svc-b           ClusterIP      10.108.125.104   <none>        5005/TCP         27s
service/django-star-admin-svc-b         NodePort       10.102.238.37    <none>        5005:32625/TCP   27s
service/ecommerce-flask-stripe-svc-b    LoadBalancer   10.97.137.108    <pending>     5005:32197/TCP   26s

NAME                                                    READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/django-adminlte-b-05-03-2026            0/3     3            0           28s
deployment.apps/django-star-admin-b-05-03-2026          0/3     3            0           28s
deployment.apps/ecommerce-flask-stripe-b-05-03-2026     0/3     3            0           26s

NAME                                                       DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/django-adminlte-b-05-03-2026-69ff4478d9    3         3         0       28s
replicaset.apps/django-star-admin-b-05-03-2026-6897c96894  3         3         0       27s
replicaset.apps/ecommerce-flask-stripe-b-05-03-2026-755466679f   3   3         0       26s
```

Ensuite, j'ai testé tous les deployments en port-forward, et tout était OK.

Projet 2

Pour le projet 2, j'ai repris les mêmes applications, mais cette fois-ci je les ai configurés dans des fichiers différents :



Chaque manifest, à l'exception de ecommerce-flask, contient un service et un deployment :

- Django AdminLTE est en ClusterIP
- Django Star Admin est en NodePort
- Ecommerce Flask est en LoadBalancer (que j'ai ensuite remplacé par Rocket Ecommerce)

Cela rend la maintenance plus facile et beaucoup plus lisible, car s'il on veut faire un modification à une application, il suffit d'ouvrir son manifest de faire ses modifications.

Pour l'application Ecommerce Flask, j'ai rajouté en plus deux composants en plus : le composant ConfigMap pour gérer les variables d'environnements, et le composant Secret pour stocker les clés d'API, juste avant le deployment et après le service, pour transmettre les clés d'API Stripe. J'ai suivi les bonnes pratiques pour les Secret, les deux clés d'API Stripe dans le manifest sont convertis en Base64, afin d'éviter qu'ils apparaissent en texte clair, ce qui serait mauvais en terme de sécurité.

```yaml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: ecommerce-flask-stripe-cm-b
  namespace: prodv2-b-05-03-2026
data:
  DEMO_MODE: "True"
  DEBUG: "True"
---
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: ecommerce-flask-stripe-secret-b
  namespace: prodv2-b-05-03-2026
type: Opaque
data:
  STRIPE_PUBLISHABLE_KEY: cGtfdGVzdF81MV(
  STRIPE_SECRET_KEY: c2tfdGVzdF81MVQ2dmZ)
```

Je n'ai pas pu tester l'application ecommerce-flask avec la plateforme de paiement Stripe correctement, même si tout était bien configuré, donc j'ai du changer d'application pour partir sur « rocket-ecommerce »

J'ai optimisé le Dockerfile et le docker-compose de l'application Rocket Ecommerce, en utilisant l'image Alpine pour Python et pour Nginx:

priv-rocket-ecommerce-main > Dockerfile

```
FROM python:3.11.5-alpine3.18

ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
ENV PYTHONUNBUFFERED=1

COPY requirements.txt .
RUN pip install --upgrade pip && pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY . .

RUN apk add --update nodejs npm
RUN npm i && npm run build

#python manage.py collectstatic --no-input & python manage.py makemigrations & python manage.py migrate
CMD ["gunicorn", "--config", "gunicorn-cfg.py", "core.wsgi"]
```

```
nginx:
  container_name: nginx
  restart: always
  image: "nginx:alpine-slim"
  ports:
    - "5085:5085"
  volumes:
    - ./nginx:/etc/nginx/conf.d
  networks:
    - web_network
  depends_on:
    - rocket-django
    - myflaskdb
  healthcheck:
    test: "curl --silent --fail http://localhost:5085 > /dev/null || exit 1"
```

Puis j'ai build et push l'application sur mon docker hub :

```
ubuntu@mydocker:~/priv-rocket-ecommerce-main$ docker build -t sonikast1/rocket-ecommerce-main:latest .
[+] Building 235.6s (12/12) FINISHED                                                                    docker:default
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                                            5.2s
 => => transferring dockerfile: 465B                                                                            0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11.5-alpine3.18                                     8.3s
 => [auth] library/python:pull token for registry-1.docker.io                                                   0.0s
 => [internal] load .dockerignore                                                                               5.6s
 => => transferring context: 2B                                                                                 0.0s
 => [1/6] FROM docker.io/library/python:3.11.5-alpine3.18@sha256:cd311c6a0164f34a7edbf364e05258b07d66d3f7bc155139dcb9bef88a186ded  31.7s
 => => resolve docker.io/library/python:3.11.5-alpine3.18@sha256:cd311c6a0164f34a7edbf364e05258b07d66d3f7bc155139dcb9bef88a186ded  5.8s
 => => sha256:79094e0cad96b6b0e4d5651c38e6f0242021d8ca446b7ae86771c908f09f5c66 3.11MB / 3.11MB                  1.6s
 => => sha256:a2c7770dd0b99cea7bc658a1b8532610f1fc0ef61557c683ed779e6c554442b2 242B / 242B                      1.8s
 => => sha256:083c1679885df5e7d7c72833ab00be841b5429f67b791ee88a54bc20cd45b537 12.47MB / 12.47MB                2.7s
 => => sha256:9875af95546db78168a6761b7fa205ed1cd0c153cd89356c1512e551c12b2d5c 622.29kB / 622.29kB              2.3s
 => => sha256:96526aa774ef0126ad0fe9e9a95764c5fc37f409ab9e97021e7b4775d82bf6fa 3.40MB / 3.40MB                  2.1s
 => => extracting sha256:96526aa774ef0126ad0fe9e9a95764c5fc37f409ab9e97021e7b4775d82bf6fa                       0.7s
 => => extracting sha256:9875af95546db78168a6761b7fa205ed1cd0c153cd89356c1512e551c12b2d5c                       1.5s
 => => extracting sha256:083c1679885df5e7d7c72833ab00be841b5429f67b791ee88a54bc20cd45b537                       1.8s
 => => extracting sha256:a2c7770dd0b99cea7bc658a1b8532610f1fc0ef61557c683ed779e6c554442b2                       0.5s
 => => extracting sha256:79094e0cad96b6b0e4d5651c38e6f0242021d8ca446b7ae86771c908f09f5c66                       0.7s
 => [internal] load build context                                                                              12.3s
 => => transferring context: 17.13MB                                                                            0.1s
 => [2/6] COPY requirements.txt .                                                                               3.1s
 => [3/6] RUN pip install --upgrade pip && pip install --no-cache-dir -r requirements.txt                      72.7s
 => [4/6] COPY . .                                                                                             13.0s
 => [5/6] RUN apk add --update nodejs npm                                                                      17.3s
 => [6/6] RUN npm i && npm run build                                                                           21.3s
 => exporting to image                                                                                         42.8s
 => => exporting layers                                                                                        23.9s
 => => exporting manifest sha256:a4bace29235fe402d3b5a79ab238ef58666b8a7634c6903ae4f035293719096d                1.3s
 => => exporting config sha256:61deb854be95c7f1ac72496ed57cfeafdabc7fc1e302dc94edaab6ac46d7fd5c                  1.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:003c22358a6a16c7d831467fcc438ba6583e543b3b4393eea2f1a10c43bedcd4    2.4s
 => => exporting manifest list sha256:615c13743100b491aeb6d279d14b1ce5765b192bfa7febde67b3df7256ad882a           0.7s
 => => naming to docker.io/sonikast1/rocket-ecommerce-main:latest                                               0.2s
 => => unpacking to docker.io/sonikast1/rocket-ecommerce-main:latest                                           11.9s
ubuntu@mydocker:~/priv-rocket-ecommerce-main$ docker push sonikast1/rocket-ecommerce-main:latest
The push refers to repository [docker.io/sonikast1/rocket-ecommerce-main]
96526aa774ef: Pushed
a2c7770dd0b9: Pushed
e28db28d35e6: Pushed
083c1679885d: Pushed
9875af95546d: Pushed
cd9903dca146: Pushed
6b080a742589: Pushed
f67129bc3865: Pushed
79094e0cad96: Pushed
5488e4e162ab: Pushed
a62c1f757f29: Pushed
latest: digest: sha256:615c13743100b491aeb6d279d14b1ce5765b192bfa7febde67b3df7256ad882a size: 856
```

En premier temps j'avais ajouté une base de données MySQL, mais j'ai eu des problèmes pour la mise en place des services, donc j'ai retiré cette partie la du Docker-compose, j'ai re-push l'application, et tout fonctionnait.

J'ai donc en suite supprimé le namespace pour reprendre :

```
ubuntu@mydocker:~/projet_4SFARCH$ k delete namespaces prodv2-b-05-03-2026
namespace "prodv2-b-05-03-2026" deleted
```

J'ai relancé la commande « k create –f ./projet2 » pour remettre le projet en place. Ensuite j'ai exécuté la commande « k get all –n prodv2-b-05-03-2026 » pour retourner l'état de tous mes composants, et pour vérifier si tout est fonctionnel dans le namespace:

```
ubuntu@mydocker:~/projet_4SFARCH$ k get all -n prodv2-b-05-03-2026
NAME                                                    READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/django-adminlte-b-05-03-2026-69ff4478d9-47mlc       1/1     Running   0          15m
pod/django-adminlte-b-05-03-2026-69ff4478d9-568gn       1/1     Running   0          15m
pod/django-adminlte-b-05-03-2026-69ff4478d9-lwnvf       1/1     Running   0          15m
pod/django-star-admin-b-05-03-2026-6897c96894-5f2jp     1/1     Running   0          15m
pod/django-star-admin-b-05-03-2026-6897c96894-w9wbt     1/1     Running   0          15m
pod/django-star-admin-b-05-03-2026-6897c96894-wfbz4     1/1     Running   0          15m
pod/rocket-ecommerce-main-b-05-03-2026-6c89df8bfc-6szpd 1/1     Running   0          62s
pod/rocket-ecommerce-main-b-05-03-2026-6c89df8bfc-p2tqg 1/1     Running   0          39s
pod/rocket-ecommerce-main-b-05-03-2026-6c89df8bfc-v7cpd 1/1     Running   0          112s

NAME                                  TYPE           CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)          AGE
service/django-adminlte-svc-b         ClusterIP      10.105.119.2     <none>        5005/TCP         15m
service/django-star-admin-svc-b       NodePort       10.106.5.242     <none>        5005:31749/TCP   15m
service/rocket-ecommerce-main-svc-b   LoadBalancer   10.105.134.254   <pending>     5005:30548/TCP   15m

NAME                                            READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/django-adminlte-b-05-03-2026    3/3     3            3           15m
deployment.apps/django-star-admin-b-05-03-2026  3/3     3            3           15m
deployment.apps/rocket-ecommerce-main-b-05-03-2026 3/3  3            3           15m

NAME                                                       DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/django-adminlte-b-05-03-2026-69ff4478d9    3         3         3       15m
replicaset.apps/django-star-admin-b-05-03-2026-6897c96894  3         3         3       15m
replicaset.apps/rocket-ecommerce-main-b-05-03-2026-6c89df8bfc 3      3         3       113s
replicaset.apps/rocket-ecommerce-main-b-05-03-2026-95c5c8b79  0      0         0       15m
```

Test

Puis, j'ai réalisé un port-forward : « k port-forward —address 0.0.0.0 –n prodv2-b-05-03-2026 service/rocket-ecommerce-main-svc-b 5005:5005 » sur le port 5005, et en y accédant dans le navigateur, j'ai testé un paiement et tout fonctionne.

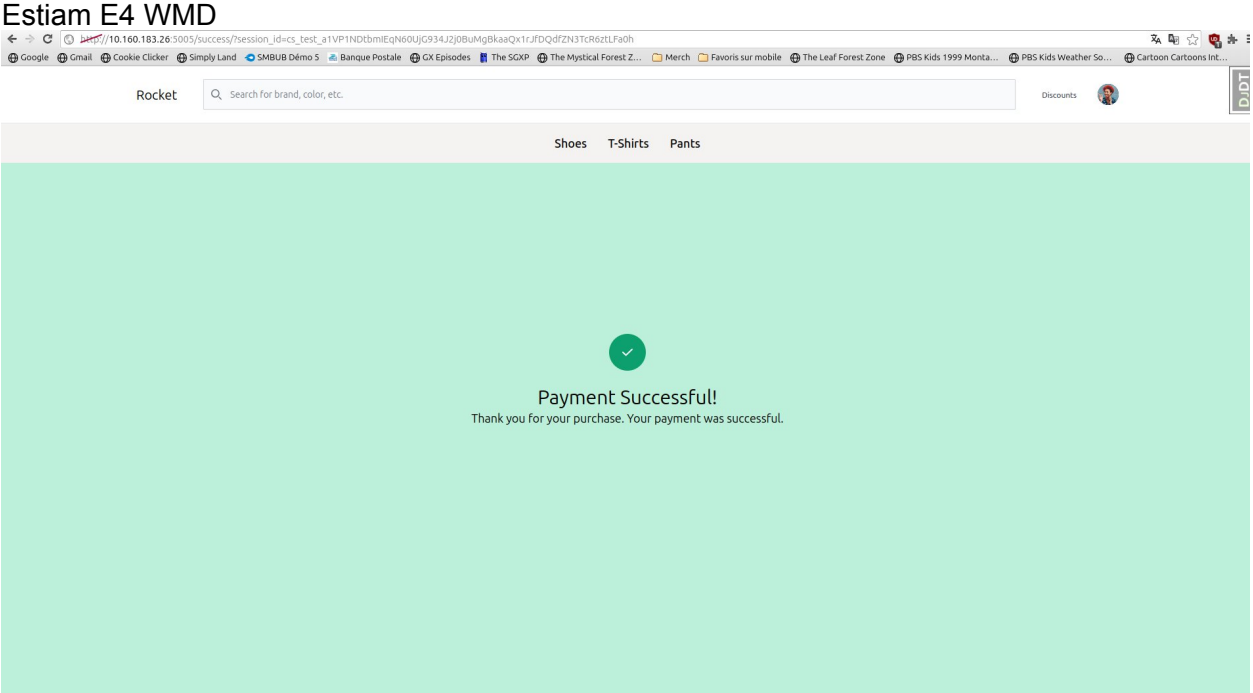
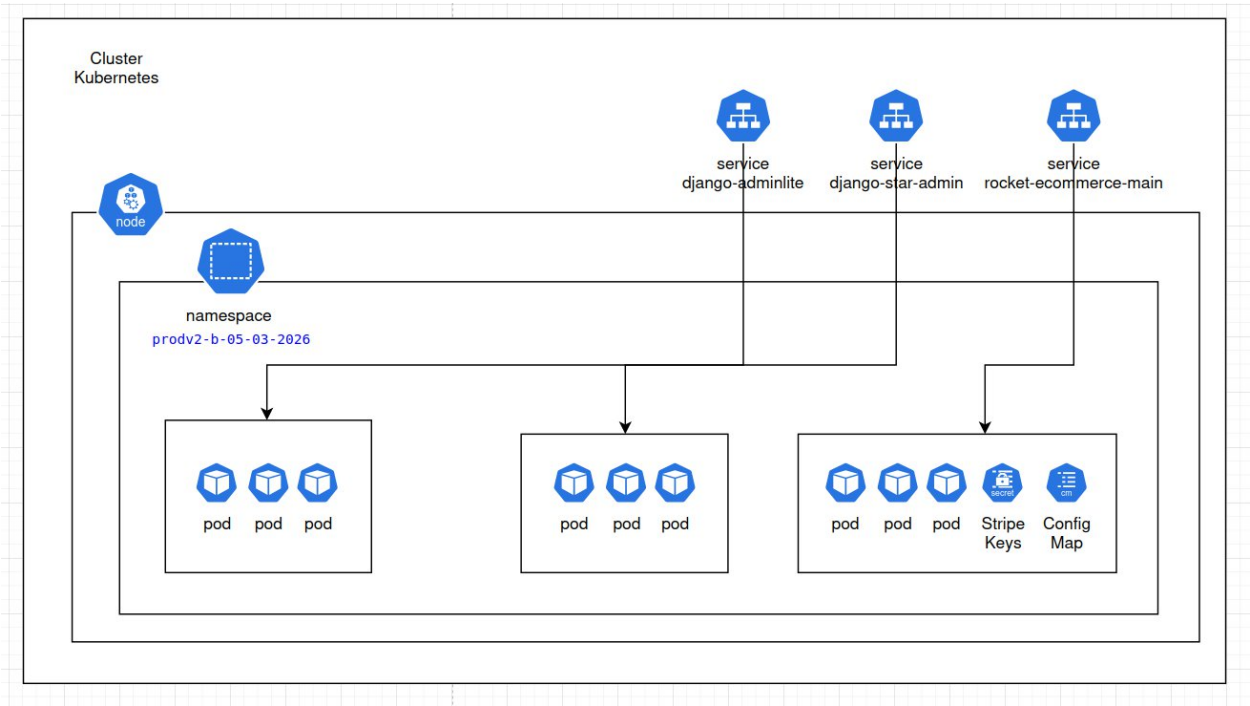


Schéma de l’architecture :

Voici un schéma de l’architecture :